

实验 1 用户接口

1.1 实验目的

- (1) 熟悉 Linux 环境下的命令接口、图形接口和程序接口；
- (2) 掌握基本的文件和目录操作命令；
- (3) 掌握 Linux 系统下与用户有关的命令；
- (4) 掌握 Linux 系统下进程管理命令；
- (5) 掌握 Linux 系统下权限改变命令。

1.2 预备知识

Linux 是一套免费使用和自由传播的类 Unix 操作系统，它主要用于基于 Intel x86 系列 CPU 的计算机上。这个系统是由全世界各地的成千上万的程序员设计和实现的。

Linux 的出现，最早开始于一位名叫 Linus Torvalds 的计算机业余爱好者，当时他是芬兰赫尔辛基大学的学生。他的目的是想设计一个代替 Minix（是由一位名叫 Andrew Tannebaum 的计算机教授编写的一个操作系统示教程序）的操作系统，这个操作系统可用于 386、486 或奔腾处理器的个人计算机上，并且具有 Unix 操作系统的全部功能，因而开始了 Linux 雏形的设计。

Linux 以高效性和灵活性著称。它能够在 PC 计算机上实现全部的 Unix 特性，具有多任务、多用户的能力。Linux 是在 GNU 公共许可权限下免费获得的，是一个符合 POSIX 标准的操作系统。Linux 操作系统软件包不仅包括完整的 Linux 操作系统，而且还包括了文本编辑器、高级语言编译器等应用软件。它还包括带有多个窗口管理器的 X-Windows 图形用户界面，如同我们使用 Windows NT 一样，允许我们使用窗口、图标和菜单对系统进行操作。

Linux 一般有四个主要部分：内核、Shell、文件结构和实用工具。

1. Linux 内核

内核是系统的核心，是运行程序和管理像磁盘和打印机等硬件设备的核心程序。它从用户那里接受命令并把命令送给内核去执行。

2. Linux Shell

Shell 是系统的用户界面，提供了用户与内核进行交互操作的一种接口。它接收用户输入的命令并把它送入内核去执行。

实际上 Shell 是一个命令解释器，它解释由用户输入的命令并且把它们送到内核。不仅如此，Shell 有自己的编程语言用于对命令的编辑，它允许用户编写由 shell 命令组成的程序。Shell 编程语言具有普通编程语言的很多特点，比如它也有循环结构和分支控制结构等，用这种编程语言编写的 Shell 程序与其他应用程序具有同样的效果。

Linux 提供了像 Microsoft Windows 那样的可视的命令输入界面--X Window 的图形用户界面（GUI）。它提供了很多窗口管理器，其操作就象 Windows 一样，有窗口、图标和菜单，所有的管理都是通过鼠标控制。现在比较流行的窗口管理器是 KDE 和 GNOME。

每个 Linux 系统的用户可以拥有他自己的用户界面或 Shell，用以满足他们自己专门的

Shell 需要。

同 Linux 本身一样，Shell 也有多种不同的版本。目前主要有下列版本的 Shell：

Bourne Shell：是贝尔实验室开发的。

BASH：是 GNU 的 Bourne Again Shell，是 GNU 操作系统上默认的 shell。

Korn Shell：是对 Bourne SHell 的发展，在大部分内容上与 Bourne Shell 兼容。

C Shell：是 SUN 公司 Shell 的 BSD 版本。

3. Linux 文件结构

文件结构是文件存放在磁盘等存储设备上的组织方法。主要体现在对文件和目录的组织上。目录提供了管理文件的一个方便而有效的途径。能够从一个目录切换到另一个目录，而且可以设置目录和文件的权限，设置文件的共享程度。

使用 Linux，用户可以设置目录和文件的权限，以便允许或拒绝其他人对其进行访问。Linux 目录采用多级树形结构，图 1.1 表示了这种树形等级结构。用户可以浏览整个系统，可以进入任何一个已授权进入的目录，访问那里的文件。

文件结构的相互关联性使共享数据变得容易，几个用户可以访问同一个文件。Linux 是一个多用户系统，操作系统本身的驻留程序存放在以根目录开始的专用目录中，有时被指定为系统目录。图 1.1 中那些根目录下的目录就是系统目录。

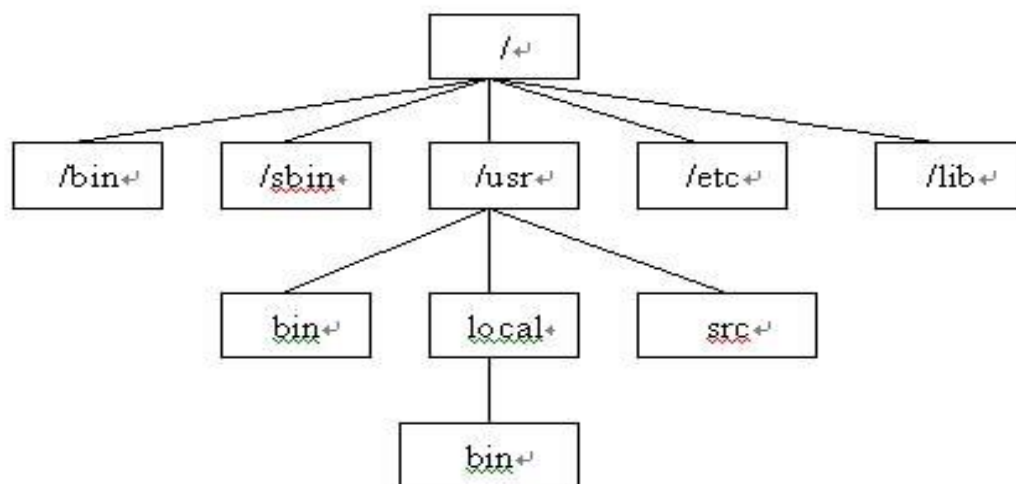


图 1.1 Linux 的目录结构

4. 访问许可权限

Linux 是一个多用户、多任务的操作系统，在 Linux 系统中，多个用户可以通过终端或虚拟控制台，同时在相同计算机上操作。Linux 在 386/486/Pentium/Pentium Pro 上以保护模式运行，是真正的多任务操作系统，可以同时执行多个进程，具有进程间内存地址保护功能，因此当某个进程出错时，不会波及整个系统。同时也提供了进程间的通信方式，使各个进程能协同工作，以满足用户的需要。

Linux 系统中的每个文件和目录都有访问许可权限，用它来确定谁可以通过何种方式对文件和目录进行访问和操作。

文件或目录的访问权限分为只读，只写和可执行三种。以文件为例，只读权限表示只允许读其内容，而禁止对其做任何的更改操作。可执行权限表示允许将该文件作为一个程序执行。文件被创建时，文件所有者自动拥有对该文件的读、写和可执行权限，以便于对文件的阅读和修改。用户也可根据需把访问权限设置为需要的任何组合。

有三种不同类型的用户可对文件或目录进行访问：文件所有者，同组用户、其他用户。所有者一般是文件的创建者。所有者可以允许同组用户有权访问文件，还可以将文件的访问权限赋予系统中的其他用户。在这种情况下，系统中每一位用户都能访问该用户拥有的文件或目录。

每一文件或目录的访问权限都有三组，每组用三位表示，分别为文件属主的读、写和执行权限；与属主同组的用户的读、写和执行权限；系统中其他用户的读、写和执行权限。当用 `ls -l` 命令显示文件或目录的详细信息时，最左边的一列为文件的访问权限。

1.3 实验内容

- 1.启动 Linux 系统
- 2.文件和目录操作命令 `ls`、`cd`、`mkdir`、`rmdir`、`cat`、`cp`、`rm`
- 3.与用户有关命令 `passwd`、`su`、`who`
- 4.进程管理命令 `ps`、`kill`
- 5.权限设置命令 `chmod`

1.4 实验指导

1.启动 Linux 系统

启动 Linux 系统只需要直接加电就可以，在进入系统前需要输入用户的帐号和密码。Linux 系统中有两种帐号：`root`（供系统管理员使用）和普通用户（普通用户使用）。

登录步骤分为两步：

- （1）输入用户的登录名
- （2）输入用户的口令

当用户正确输入用户名和密码后，就能合法地进入系统。

Linux 系统 man 帮助命令说明：

使用方法： `man [命令]`

按空格键或 `pagedown` 键翻页

退出 `man` 帮助使用 `q` 键

例： `man ls`

2.文件和目录操作命令

①显示目录内容 `ls` 命令

说明：对于每个目录，该命令列出其中所有的子目录与文件；对于每个文件，该命令输出文件名及其所要求的其他信息；当没有给出目录名或文件名时，则显示当前目录的信息。

命令格式 `ls [选项] [目录或文件]`

选项含义：使用 `man ls` （使用 `q` 键退出！）

例：以长格式显示当前目录中所有文件的详细信息 `ls -l`

注：-后面的参数是小写的字母 L。

②改变工作目录 `cd` 命令

说明：该命令将当前工作目录改变至[路径]所指定的目录。若没有指定[路径]，则回到用户的主目录。

命令格式 `cd [路径]`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：返回上一级目录 `cd ..`

进入子目录 `cd xh`

说明：Linux 下路径使用“/”表示，如“/home/user/xh”的形式。

③创建目录 `mkdir` 命令

说明：该命令创建一个由 `dir-name` 命名的目录。`dir-name` 不能是当前目录中已有的目录或文件名

命令格式 `mkdir [选项] dir-name`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：在当前目录下建立默认权限并且名字为 `student` 的子目录 `mkdir student`

④删除目录 `rmdir` 命令（只能删除空目录）

说明：`dir-name` 表示目录名。使用该命令可以从某个目录中删除一个或多个子目录项。需要注意，一个目录被删除之前必须是空的。

命令格式 `rmdir [选项] dir-name`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：删除当前目录下名为 `dir` 的空子目录 `rmdir dir`

⑤创建和显示文件 `cat` 命令

说明：如果没有指定文件，就从标准输入读取；如果指定了文件，则显示文件内容。

命令格式 `cat [选项] 文件列表`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：显示文本文件 `linuxbook.txt` 的内容，并在每行开始显示行号 `cat -b linuxbook.txt`
`linuxbook.txt` 必须存在

建立文本文件 `testfile.txt` `cat > testfile.txt`

输入结束，按 `Ctrl D` 退出。

⑥文件或目录复制 `cp` 命令

说明：该命令把指定的源文件（或目录）复制到目标文件（或目录）

命令格式 `cp [选项] 源文件或目录 目标文件或目录`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：把当前目录下的文件 `file1.txt` 复制到 `file2.txt` `cp file1.txt file2.txt`

⑦删除文件或目录 `rm` 命令

说明：该命令的功能是删除一个文件或目录，也可以将某个目录及目录中的所有文件和子目录全部删除。

命令格式 `rm [选项] 文件名或目录名`

选项含义：使用 `man` 帮助

例：删除当前目录下的文件 `file1.txt` `rm file1.txt`

3. 与用户有关命令

①修改用户口令 `passwd` 命令

说明：处于系统安全考虑，Linux 系统中的每个用户除了用户名之外，还有其对应的用户口令。用户可以使用 `passwd` 命令修改自己的口令，超级用户可以修改其他用户的口令。

命令格式 `passwd` [用户名]

注意：为了系统的安全，口令不在屏幕上显示。

例：修改用户 `xh` 的口令：`passwd xh`

②改变用户权限 `su` 命令

说明：这个命令非常重要。它可以让一个普通用户拥有超级用户或其他用户的权限，也可以让超级用户以普通用户的身份做一些事情。普通用户使用这个命令时必须要有超级用户或其他用户的口令。

命令格式 `su` [使用者帐号]

③查看当前在线用户 `who` 命令

说明：该命令主要用于查看当前在线上的用户情况，系统管理员可以通过该命令监视每个用户的情况。如果用户想和其他用户建立即时通讯，比如使用 `talk` 命令，那么也首先要确定该用户确实在线上。

命令格式 `who`

4. 进程管理命令

①进程查看命令 `ps`

说明：使用该命令可以确定有哪些进程正在运行和运行的状态、进程是否结束、进程有没有僵死、哪些进程占用了过多的资源等等。`ps` 命令最常用于监控后台进程的工作情况。

命令格式 `ps` [选项]

`-e` 显示所有进程。

`-f` 全格式。

`-h` 不显示标题。

`-l` 长格式。

`-w` 宽输出。

`-a` 显示终端上的所有进程，包括其他用户的进程。

`-r` 只显示正在运行的进程。

`-x` 显示没有控制终端的进程。

实例：打开 Firefox 浏览器，查看属于自己的进程详细信息：

```
ps -x
```

以长格式查看属于自己的进程详细信息：`ps -l`

②终止后台进程 `kill` 命令

说明：当需要中断一个前台进程的时候，通常是使用组合键；但是对于一个后台进程恐怕就不是一个组合键所能解决的了，这时就必须求助于 `kill` 命令。该命令可以终止后台进程。至于终止后台进程的原因很多，或许是该进程占用了 CPU 时间过多；或许是该进程已经挂死。总之这种情况是经常发生的。`kill` 命令是通过向进程发送指定的信号来结束进程的。如果没有指定发送信号，那么默认值为 `TERM` 信号。`TERM` 信号将终止所有不能捕获该信号的进程。

命令格式 `kill` [-signal] 进程号

`-signal` 发送的信号类型，默认值为 15，取值范围 1~50

例：删除 Firefox 进程号（PID）为 1330 的进程：`kill 1330`

5.权限设置命令

改变文件或目录的访问权限 `chmod` 命令

说明：这是 Linux 系统管理员最常用到的命令之一，它用于改变文件或目录的访问权限。Linux 系统中的每个文件和目录都有访问许可权限，用来确定谁可以通过何种方式对文件和目录进行访问和操作。文件或目录的访问权限分为只读（r），可写（w）和可执行（x）三种。有三种不同类型的用户可对文件或目录进行访问：文件所有者（u），同组用户（g），其他用户（o）。所有者一般为文件的创建者，他可根据需要把访问权限设置为所需要的任何组合，确定另两种用户的访问权限。

命令格式 `chmod [who] [opt] [mode] 文件名`

其中 **who** 表示对象，是以下字母中的一个或组合：

u：表示文件所有者

g：表示同组用户

o：表示其它用户

a：表示所有用户

opt 则是代表操作，可以为：

+：添加某个权限

-：取消某个权限

=：赋予给定的权限，并取消原有的权限

而 **mode** 则代表权限：

r：可读

w：可写

x：可执行

例：为同组用户增加对文件 `a.txt` 的读写权限：`chmod g+rw a.txt`

假定 `myfile.c` 文件最初具有这样的权限：`rw-rwx-rwx`：

命令结果含义

<code>chmod a-x myfile.c</code>	// <code>rw-rw-rw-</code> 收回所有用户的执行权限
<code>chmod og-w myfile.c</code>	// <code>rw-r--r--</code> 收回同组用户和其他用户的写权限
<code>chmod g+w myfile.c</code>	// <code>rw-rw-r--</code> 赋予同组用户写权限
<code>chmod u+x myfile.c</code>	// <code>rw-rw-r--</code> 赋予文件属主执行权限
<code>chmod go+x myfile.c</code>	// <code>rw-rwx-r-x</code> 赋予同组用户和其他用户执行权限